



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 2	2 0 2 5 - 0 4 - 1 0
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen i farmakologi - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2025-04-10

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Vilket påstående stämmer bäst för Adrenerga beta-1 receptor antagonisters effekt i kroppen?

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Det minskar koncentrationen av kalciumjoner i glatt muskulatur runt blodkärl
- ☒ Det sänker hjärtats frekvens, kontraktionskraft och syrebehov
- ☐ Det ökar koncentrationen av kalciumjoner i glatt muskulatur runt blodkärl
- ☐ Det ökar hjärtats frekvens, kontraktionskraft och det perifera motståndet

Totalpoäng: 1

2 Vilket påstående stämmer bäst vid farmakologisk behandling med adrenalin?

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Adrenalin ger en vasodilataion
- ☐ Adrenalin ger förlängd koagulationstid i blodet
- ☐ Adrenalin ger sänkt hjärtfrekvens
- ☒ Adrenalin ger en vasokonstriktion

Totalpoäng: 1

3 Vilket av följande läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) är en ACE-hämmare?

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Atorvastatin
- ☐ Warfarin
- ☐ Losartan
- ☐ Bisoprolol
- ☒ Ramipril

Totalpoäng: 1**4 Vad är indikationen för trombolytiska läkemedel?**

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Att lösa upp färska trombosor
- ☐ Att förebygga trombosor
- ☐ Att förhindra tillväxt av redan existerande trombosor
- ☐ Att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig

Totalpoäng: 1

5 Vad är en vanlig biverkning av antikoagulantia?

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Ökad diures
- ☐ Ökad trombocytbenägenhet
- ☐ Ökad hjärtfrekvens
- ☒ Ökad blödningsbenägenhet

Totalpoäng: 1

6 Några trombocyttaggregeringshämmande läkemedel är irreversibla, vad innebär det?

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Läkemedlets effekt kan brytas med antidot
- ☐ Läkemedlets effekt påverkar endast faktor X
- ☒ Läkemedlets effekt varar hela trombocytens livslängd
- ☐ Läkemedlets effekt i trombocyten släpper efter en kort stund

Totalpoäng: 1

7 Ange vid vilka av nedanstående indikationer som kalciumantagonister används:

(1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Hypertoni
- ☐ Hyperlipidemi
- ☒ Hjärtarytmi
- ☐ Tromboser
- ☐ Ödem

Totalpoäng: 1**8 Fyll i rätt ord som saknas i påståendena nedan, gällande verkningsmekanismen för Tiazider.**

Klistra in eller skriv rätt ord i de tomma rutorna. Ett av alternativen som finns inom parentes efter varje tom ruta är korrekt, för att påståendet ska bli sant.

Obs! Var noga med att stavningen på ordet du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av ordet inom parentes. Skriv inga tecken i svarsrutorna (så som . , ; etc)

(0.5p per rätt svar, max 2p)

I jämförelse med Loop-diuretikum ger Tiazider sin effekt

(långsammare *eller* snabbare) **och diuresen blir** (mindre *eller* större).

Detta beror på att koncentrationen av (kaliumjoner *eller*

natriumjoner) **är** (lägre *eller* högre) **där Tiazider verkar i nefronet.**

Totalpoäng: 2

9 Förklara hur hjärtrytmrubbningar kan uppstå som en allvarlig konsekvens vid överdosering av kaliumsparande diuretika.

(1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | | | | |

Överdoserings av kaliumsparande diuretika leder till hyperkalemi (förhöjda kaliumnivåer i blodet), vilket direkt påverkar hjärtcellernas elektriska retbarhet. Denna obalans i elektrolyterna kan störa hjärtats retledningssystem och orsaka livshotande hjärtarytmier.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

10 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

a) Beskriv kortfattat verkningsmekanismen för ACE-hämmare. (1p)

Skriv in ditt svar här

ACE-hämmare blockerar enzymet som omvandlar Angiotensin I till det kärlsammandragande ämnet Angiotensin II.

b) Förklara hur detta i sin tur sänker blodtrycket. (1p)

Skriv in ditt svar här

Detta sänker blodtrycket genom att kärlen vidgas (minskad vasokonstriktion) och genom att utsöndringen av aldosteron minskar, vilket sänker blodvolymen.

Totalpoäng: 2

11 Förklara varför icke-selektiva betablockerare inte är lämpliga läkemedel för astmatiker.
(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf...

B

I

U

x_2

x^2

I_x

Ω

Σ

Icke-selektiva betablockerare hämmar även beta-2-receptorer i lungornas glatta muskulatur, vilket leder till bronkkonstriktion (luftrörssammandragning). Detta kan utlösa allvarliga andningsbesvär eller ett akut astmaanfall hos en person med astma.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

12 Ange två (2) stycken olika biverkningar vid nitroglycerinbehandling och förklara vad det beror på.

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf...

B

I

U

x_2

x^2

I_x

Ω

Σ

Ord: 0

Totalpoäng: 2

13 Ange vilken läkemedelsgrupp som är förstahandsvalet vid farmakologisk behandling av höga kolesterolnivåer.

(1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | | | |

Förstahandsvalet vid farmakologisk behandling av höga kolesterolnivåer är statiner. Dessa verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA-reduktas, vilket minskar kroppens egen produktion av kolesterol i levern.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 14 Kalle är inlagd på din avdelning och har blivit insatt på Direktverkande orala antikoagulantia (Doak/Noak). Han frågar nu dig varför han inte får T.Waran som sin granne?

Ange fyra (4) fördelar med DOAK/NOAK i jämförelse med Warfarin. Motivera varför dessa är just fördelar.

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | *I* | U | $\times_2$ | $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | | | | | |

| | | | Ω | | | Σ | |

Fast dosering: DOAK ges i en förbestämd dos och kräver ingen ständig dosjustering baserat på blodvärden.

Ingen rutinmässig PK-monitorering: Patienten behöver inte lämna regelbundna blodprov (PK-INR) eftersom effekten är mer förutsägbar.

Snabbare effekt: Den koagulationshämmande effekten inträder inom några timmar, till skillnad från Warfarin som tar flera dygn.

Färre interaktioner: DOAK påverkas i betydligt mindre utsträckning av kost (t.ex. K-vitaminrika livsmedel) och andra läkemedel än vad Warfarin gör.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 15** Du ansvarar för Malika som ligger inne på din avdelning för akut koronart syndrom (AKS). Hon har nu blivit insatt på två olika trombocyttaggregationshämmande läkemedel.

Ange två (2) olika läkemedelsgrupper som fungerar trombocyttaggregationshämmande.
(1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | *I* | U | $\times_2$ | $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | | | | |

| | | | Ω | | | Σ |

Två vanliga grupper är COX-hämmare (exempelvis ASA) och ADP-receptorblockerare (exempelvis klopido­grel). Dessa verkar på olika sätt för att förhindra att trombocyter klumpar ihop sig och bildar proppar i kärlen.

Ord: 0

Totalpoäng: 1